

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
TEMA 07 • TRILHA BÁSICA E SUPORTE TÉCNICO



ACIDENTES DE TRÂNSITO E TRAUMA VIÁRIO

MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO • VERSÃO FINAL

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU**
CO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO

QUEM CONDUZ ESTE MÓDULO

Apresentação do instrutor

INSTRUTOR

1º Tenente Geraldo

Oficial Bombeiro Militar

1º TEN QOCBM

Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco

Formação: Engenharia Química — UFPE

Especialização: Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar
(APH) e Resgate

Atuação: Oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco
(CBMPE)

Neste módulo: traduzir protocolos técnicos em atitudes simples e
seguras para qualquer cidadão

OBJETIVOS E ROTEIRO

Ao final deste módulo, você saberá...

- **Proteger a cena** e sinalizar a via sem se tornar a próxima vítima.
- **Acionar o serviço certo** com as informações que a central precisa.
- **Reconhecer quando suspeitar de lesão na coluna** — e não mover a vítima.
- **Agir corretamente com motociclistas:** o capacete fica.
- **Usar cinto, airbag e cadeirinha** do jeito certo para prevenir lesões.

ROTEIRO DA AULA

- 01** Panorama e cinemática do trauma
- 02** Segurança da cena e sinalização
- 03** Acionamento inteligente
- 04** Cuidados até o socorro chegar
- 05** Coluna, motociclistas e mitos
- 06** Prevenção, casos simulados e quiz

O TAMANHO DO PROBLEMA NO MUNDO

Dados da Organização Mundial da Saúde

MORTES POR ANO

1,19 mi

em sinistros de trânsito no mundo

FERIDOS POR ANO

20–50

milhões de pessoas com lesões não fatais

FAIXA MAIS ATINGIDA

5–29

anos: é a principal causa de morte nessa idade

USUÁRIOS VULNERÁVEIS

> 50%

das mortes: pedestres, ciclistas e motociclistas

Não é fatalidade

A OMS trata as lesões de trânsito como problema de saúde pública, com medidas de prevenção comprovadas. A meta global é reduzir mortes e lesões pela metade até 2030.

Fonte: OMS / WHO — Road traffic injuries (fact sheet).

VELOCIDADE: O FATOR QUE MULTIPLICA O DANO

Poucos km/h fazem enorme diferença

VELOCIDADE MÉDIA

+1%

de aumento na velocidade média da via...

RISCO DE COLISÃO FATAL

+4%

...eleva em cerca de 4% o risco de colisão com morte.

PEDESTRE ATINGIDO A 65 km/h

4,5×

mais risco de morrer do que se atingido a 50 km/h.

O que isso significa para quem socorre

Veículos rápidos precisam de mais distância para perceber você, frear e desviar. Sinalizar cedo e longe é proteção — para você e para as vítimas.

Fonte: OMS / WHO — Road traffic injuries (fact sheet).

CINEMÁTICA: TODA COLISÃO SÃO TRÊS COLISÕES

Por que uma vítima que "parece bem" pode ter lesão grave

1ª COLISÃO

Veículo × obstáculo

O carro para bruscamente ao atingir outro veículo, poste ou muro.



2ª COLISÃO

Corpo × interior

O corpo continua em movimento e bate no volante, painel, vidro ou cinto.



3ª COLISÃO

Órgãos × corpo

Cérebro, coração e vasos batem nas estruturas do próprio corpo.

Sinais de alta energia — suspeite de lesão grave mesmo que a vítima pareça bem

Capotamento • ejeção do veículo • grande deformação ou vítima presa em ferragens • ocupante morto no mesmo veículo • atropelamento • motociclista arremessado

SEGURANÇA DA CENA

Não se torne uma nova vítima

REGRA Nº 1

Socorrista atropelado não salva ninguém.

Antes de pensar na vítima, pense em você, nos ocupantes do seu carro e em quem vem pela via.

1

PARE EM LOCAL SEGURO

Acostamento ou fora da pista, longe da curva e do ponto de impacto. Nunca no meio da via.

2

SEJA VISTO

Pisca-alerta ligado já. À noite: faróis acesos, roupa clara ou colete refletivo e lanterna.

3

PROTEJA OS OCUPANTES

Desça pelo lado oposto ao tráfego. Todos fora da pista, de preferência atrás do guard-rail.

Fonte: PHTLS 10ª ed. — Avaliação da cena; CTB art. 40 e 46; Res. CONTRAN nº 36/1998.

SINALIZAÇÃO: O TRIÂNGULO

Longe o bastante para dar tempo de frear

Velocidade da via	Dia / pista seca	Noite, chuva ou neblina
40 km/h	≈ 40 passos	≈ 80 passos
60 km/h	≈ 60 passos	≈ 120 passos
80 km/h	≈ 80 passos	≈ 160 passos
110 km/h	≈ 110 passos	≈ 220 passos

MÍNIMO LEGAL (RES. CONTRAN 36/1998)

30 m

da traseira do veículo, com pisca-alerta ligado — nunca menos.

Referência prática

1 passo longo por km/h da via. À noite, com chuva ou neblina: dobre.

Como caminhar

Pelo acostamento, de frente para os veículos que chegam. Nunca pela pista.

Curva no caminho?

Vá até depois dela e recomece a contar. Sem triângulo: galhos visíveis ajudam.

Fonte: CTB art. 46; Res. CONTRAN n° 36/1998; referência prática de órgãos de trânsito (Senatran/Detrans).

RISCOS DA CENA

Olhe antes de chegar perto

Fogo ou fumaça

Afasto-se e afaste curiosos. Informe o 193.

Vazamento de combustível

Não fume nem acenda nada. Desligue a ignição só se for seguro.

Produto perigoso

Placa laranja ou rótulo de risco: mantenha distância, vento pelas costas.

Fios elétricos caídos

Trate todo fio como energizado. Não toque na vítima nem no veículo.

Veículo instável

Tombado ou em declive: não suba, não empurre, não se apoie.

Tráfego e curiosos

Mantenha as pessoas fora da pista e longe do fluxo.

Risco que você não controla = distância + acionar o 193.

Não tente resolver sozinho o que exige equipamento de proteção e treinamento.

ACIONAMENTO: QUEM CHAMAR

Quatro números gratuitos para salvar no celular

192

SAMU

Atendimento médico de urgência: vítimas feridas, inconscientes ou sem respirar.

193

Bombeiros

Resgate: vítimas presas em ferragens, incêndio, vazamento, produto perigoso.

190

Polícia Militar

Segurança e trânsito em vias urbanas e rodovias estaduais.

191

PRF

Polícia Rodoviária Federal: ocorrências em rodovias federais (BRs).

Na dúvida, ligue 192 ou 193.

As centrais acionam os demais serviços quando necessário — o que não pode é ninguém ligar.

Fonte: Ministério da Saúde / SAMU 192; Senatran.

ACIONAMENTO: O QUE DIZER NA LIGAÇÃO

Informação precisa faz o socorro certo chegar mais rápido

Informe	Exemplo do que dizer
ONDE	Endereço ou rodovia + km + sentido, cidade e pontos de referência.
O QUÊ	Tipo de acidente (colisão, capotamento, atropelamento, queda de moto) e nº de veículos.
QUANTAS VÍTIMAS	Quantas pessoas e como parecem: acordadas? respirando? sangrando muito?
PRESOS / RISCOS	Vítima presa em ferragens, fogo, vazamento, produto perigoso, fios caídos.
SEU CONTATO	Nome e telefone. Mantenha o celular livre para o retorno da central.

NA LIGAÇÃO

Fale com calma.

Responda às perguntas do atendente.

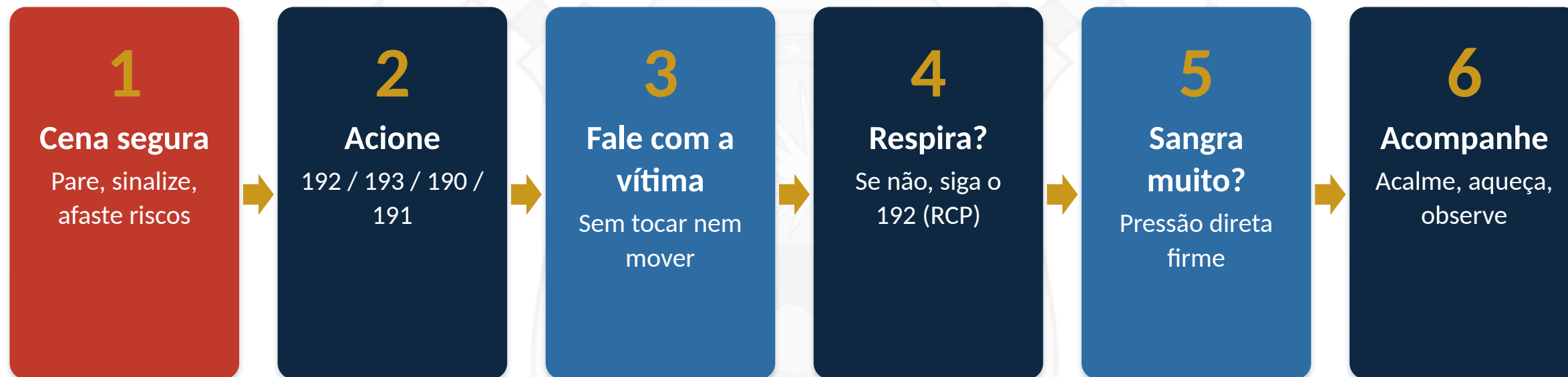
Só desligue quando ele liberar.

A localização exata é a informação mais importante.

Fonte: Ministério da Saúde / SAMU 192 — Regulação médica das urgências.

SEQUÊNCIA SEGURA PARA PÚBLICO GERAL

Primeiro a cena, depois o socorro, só então a vítima — sempre sem movê-la



Não ofereça água, comida ou remédio.

Não retire objetos cravados. Não tente "desentortar" membros. Mantenha a vítima aquecida e na posição em que foi encontrada.

ENQUANTO O SOCORRO CHEGA

Duas ameaças que não esperam: respiração e sangramento

VIA AÉREA E RESPIRAÇÃO

A vítima respira?

Observe sem mover: o peito sobe e desce? Há som de respiração?

Consciente e respirando: converse, acalme e peça que não se mexa.

Não respira ou só "puxa o ar" (gasping): avise o 192 imediatamente — a central orienta a RCP por telefone.

HEMORRAGIA GRAVE

Sangramento intenso?

Pressão direta: pano limpo sobre o ferimento; aperte firme, sem soltar.

Encharcou? Não retire — coloque outro pano por cima e continue.

Proteja-se: luvas ou saco plástico nas mãos, se houver.

Torniquete: só quem foi treinado e tem o dispositivo adequado.

TRAUMA RAQUIMEDULAR

Quando suspeitar de lesão na coluna

POR QUE TANTO CUIDADO

Um movimento errado pode transformar uma fratura em paralisia.

A medula espinhal corre por dentro das vértebras. Se a coluna estiver fraturada, mexer, sacudir ou puxar a vítima pode lesar a medula de forma permanente.

Suspeite de lesão na coluna quando houver:

- **Dor** no pescoço ou nas costas.
- **Formigamento, dormência ou fraqueza** em braços ou pernas.
- **Mecanismo de alta energia:** capotamento, ejeção, atropelamento.
- **Vítima inconsciente, confusa ou alcoolizada** — não dá para confiar no que ela sente.
- **Motociclista ou ciclista** que caiu ou foi arremessado.

Fonte: PHTLS 10ª ed. — Trauma raquimedular e restrição de movimento da coluna.

OS TRÊS "NÃOS" QUE PROTEGEM A COLUNA

A mensagem central deste módulo

NÃO MOVIMENTE

Deixe a vítima na posição em que foi encontrada.

NÃO SACUDA

Nem para "acordar" quem está desacordado.

NÃO PUXE

para fora do veículo. Sem perigo imediato, ela fica.

Exceção: perigo imediato à vida

Fogo ou explosão iminente • risco de afogamento / submersão • vítima sem respirar em posição que impede a RCP. Só nesses casos, retire-a com a técnica de movimentação em bloco (próximos slides).

ESTABILIZAÇÃO MANUAL DA CABEÇA

Simple e sem força: o objetivo é impedir movimentos, não corrigir a posição

1

Identifique-se e peça à vítima que não mexa a cabeça, mesmo que queira olhar para você.

2

Posicione-se atrás ou ao lado dela, de forma estável e confortável — pode levar tempo.

3

Apoie as mãos dos dois lados da cabeça, cobrindo as orelhas, na posição encontrada.

4

Segure firme e sem puxar até a equipe assumir. Converse e observe a respiração.

EVITE

- **Tracionar** (puxar) a cabeça ou o pescoço.
- **Forçar o alinhamento** se houver dor, resistência ou piora.
- **Improvisar colar cervical** com jornal, roupa ou papelão — não é recomendado para PÚBLICO GERAL.
- **Soltar a cabeça** para ajudar em outra coisa: peça a outra pessoa.

RETIRADA DE EMERGÊNCIA

Se for preciso retirar: mova o corpo em bloco — somente em perigo imediato

01

Confirme o perigo

Fogo, explosão iminente, água ou impossibilidade de RCP. Sem isso, não retire.



02

Segure pelo eixo

Pelas roupas na altura dos ombros ou por baixo das axilas, apoiando a cabeça entre seus antebraços.



03

Arraste em linha reta

No sentido do comprimento do corpo, sem torcer nem dobrar. Leve a local seguro e mantenha imóvel.

Sem perigo imediato? A vítima permanece onde está.

Retirar de ferragens é trabalho do Corpo de Bombeiros, com equipamento e técnica próprios.

MOTOCICLISTAS: MITOS QUE AGRAVAM LESÕES

E o que fazer no lugar

MITO	FATO
"Tira o capacete pra ele respirar melhor."	Retirar sem técnica pode agravar lesão cervical. O capacete fica.
"Levanta ele e senta na calçada."	Mantenha a vítima deitada e imóvel onde está, com a cena sinalizada.
"Dá um copo d'água pra ele se acalmar."	Nada pela boca: pode provocar vômito e engasgo, e atrapalhar uma cirurgia.
"Se levantou e andou, está tudo bem."	Lesões internas e de coluna podem não doer de imediato. Aguarde a avaliação.

Explique o porquê.

Dizer o motivo convence os populares mais do que apenas dizer "não".

Fonte: PHTLS 10ª ed. — Trauma raquimedular e remoção de capacete; Ministério da Saúde / SAMU 192.

O CAPACETE FICA

Salvo uma única exceção

REGRA

NÃO retire o capacete.

Risco catastrófico de agravar uma lesão na coluna cervical.

PODE FAZER

- Levantar a viseira, sem mexer a cabeça, para falar e observar a respiração.
- Estabilizar a cabeça segurando o capacete dos dois lados.
- Manter a vítima calma e aquecida até o socorro.

ÚNICA EXCEÇÃO

A vítima não respira e o capacete impede a ventilação ou a RCP.

Faça com duas pessoas: uma mantém cabeça e pescoço firmes; a outra retira o capacete devagar, alargando as laterais.

Siga a orientação do 192.

EQUIPAMENTOS QUE SALVAM

Prevenir é o melhor socorro — e o uso correto faz diferença

CINTO DE SEGURANÇA

45–50%

menos risco de morte para motorista e passageiro da frente (25% no banco traseiro).

CAPACETE DE QUALIDADE

≈ 6×

menor risco de morte, e até 74% menos lesão cerebral, se bem ajustado.

RETENÇÃO INFANTIL

60%

menos mortes de crianças com o uso de dispositivos adequados.

Cinto de 3 pontos

Faixa diagonal sobre ombro e peito (nunca no pescoço); faixa abdominal baixa, sobre o quadril. Gestante: abaixo da barriga.

Airbag

Complementa o cinto, não o substitui. Nunca instale bebê-conforto de costas na frente de um airbag ativo.

Capacete

Certificado pelo Inmetro, do tamanho certo e com a jugular afivelada — solto, ele sai no impacto.

Fonte: OMS / WHO — Road traffic injuries (fact sheet); CTB art. 54 e 65.

CRIANÇA NO CARRO

O dispositivo certo para cada fase

Dispositivo	Idade	Peso / altura	Como usar
Bebê-conforto	Até 1 ano	até 13 kg	Voltado para trás (de costas para o painel), no banco traseiro.
Cadeirinha	1 a 4 anos	9 a 18 kg	Voltada para a frente, com os cintos próprios.
Assento de elevação	4 a 7 anos e meio	15 a 36 kg	Com o cinto de 3 pontos do carro.
Cinto de segurança	7,5 a 10 anos	ou $\geq 1,45$ m	Sempre no banco traseiro.

Regra de ouro

Menos de 10 anos e abaixo de 1,45 m: banco traseiro e dispositivo adequado.

Recomendação dos pediatras

A SBP recomenda manter o assento de elevação até a criança atingir 1,45 m.

Fonte: CTB art. 64; Res. CONTRAN nº 819/2021; Sociedade Brasileira de Pediatria.

CASO SIMULADO 1

Colisão traseira na rodovia, à noite

CENÁRIO

Rodovia federal de pista simples, 22h, limite de 100 km/h. À sua frente, um carro bate na traseira de outro. Seu passageiro abre a porta e quer sair correndo pela pista escura até o outro carro, sem ligar o pisca-alerta nem sinalizar a via.

PERGUNTA PARA A TURMA

Qual é a sequência correta de segurança antes de ajudar as vítimas?

CASO 1 — RESOLUÇÃO

Primeiro a sua segurança, depois a delas

1 Segure o impulso

Ninguém sai correndo. Pare no acostamento, afastado do acidente, com pisca-alerta e faróis ligados.

2 Desça com segurança

Pelo lado oposto ao tráfego, com roupa clara ou colete e lanterna. Ocupantes atrás do guard-rail.

3 Sinalize longe

Via de 100 km/h à noite: cerca de 200 passos pelo acostamento, de frente para quem vem. Nunca menos de 30 m.

4 Acione

191 (PRF, rodovia federal) e 192/193: BR, km, sentido, 2 veículos, nº de vítimas e estado aparente.

5 Aproxime-se com cuidado

Olhe os riscos (fogo, vazamento). Fale com as vítimas sem movê-las; peça que não mexam a cabeça.

6 Divida tarefas e aguarde

Um sinaliza, outro liga, outro acompanha. Informe as equipes quando chegarem.

Fonte: PHTLS 10ª ed. — Segurança da cena; Res. CONTRAN nº 36/1998; Ministério da Saúde / SAMU 192.

CASO SIMULADO 2

Motociclista caído no asfalto

CENÁRIO

Avenida movimentada, fim de tarde. Um motociclista está caído no asfalto, consciente, mas desorientado e reclamando de dor no pescoço. Um grupo se aproxima e alguém já segura o capacete dizendo: "Tira isso pra ele respirar!"

PERGUNTA PARA A TURMA

Como intervir de forma segura e convincente?

CASO 2 — RESOLUÇÃO

Intervir com firmeza: o capacete fica

1 Pare a retirada

Com calma e firmeza: "Não tire o capacete — isso pode piorar uma lesão no pescoço."

2 Proteja a cena

Peça a alguém que sinalize e desvie o trânsito, mantendo curiosos fora da pista.

3 Acione o 192/193

Motociclista consciente, desorientado, com dor no pescoço; local exato e referências.

4 Estabilize a cabeça

Mãos dos dois lados do capacete, na posição encontrada, sem puxar.

5 Converse e observe

Peça que não se mexa. Levante a viseira sem mover a cabeça para ver e ouvir a respiração.

6 Só retire se...

Ele parar de respirar e o capacete impedir a RCP — com 2 pessoas e orientação do 192.

Fonte: PHTLS 10ª ed. — Trauma raquimedular e remoção de capacete; AHA / Cruz Vermelha — First Aid Guidelines 2024.

QUIZ — QUESTÃO 1 DE 5

Teste seu conhecimento

1. Você presencia uma colisão em uma rodovia. Qual deve ser a sua PRIMEIRA ação?

A

Correr até as vítimas para ver como estão

B

Parar em local seguro, ligar o pisca-alerta e sinalizar a via

C

Filmar a cena para ajudar a polícia

D

Retirar as vítimas dos veículos

QUIZ — QUESTÃO 2 DE 5

Teste seu conhecimento

2. Via com limite de 80 km/h, à noite e com chuva. A que distância você deve posicionar o triângulo?

A

Cerca de 10 passos

B

Sempre 30 passos, qualquer que seja a via

C

Cerca de 80 passos

D

Cerca de 160 passos

QUIZ — QUESTÃO 3 DE 5

Teste seu conhecimento

3. Motociclista consciente, com dor no pescoço. Populares querem tirar o capacete. O correto é:

A

Tirar o capacete rápido para ele respirar melhor

B

Manter o capacete, pedir que não se mexa, estabilizar a cabeça e acionar o 192/193

C

Sentar a vítima na calçada

D

Oferecer água para acalmá-lo

QUIZ — QUESTÃO 4 DE 5

Teste seu conhecimento

4. Quando uma pessoa sem treinamento formal pode retirar a vítima de dentro do veículo?

A

Sempre, para agilizar o atendimento

B

Quando a própria vítima pedir

C

Somente diante de perigo imediato, como fogo, explosão iminente ou afogamento

D

Quando o trânsito estiver congestionado

QUIZ — QUESTÃO 5 DE 5

Teste seu conhecimento

5. Como deve ser transportada uma criança de 3 anos, com 14 kg?

A

No colo de um adulto, no banco da frente

B

Em cadeirinha, no banco traseiro

C

Só com o cinto do carro, no banco traseiro

D

Em assento de elevação, no banco da frente

QUIZ — GABARITO COMENTADO (1/2)

Respostas e fundamentos

B

QUESTÃO 1

Parar em local seguro, pisca-alerta e sinalizar

A segurança da cena vem antes de qualquer contato com a vítima. Correr pela pista cria novas vítimas.

Fundamento: PHTLS 10ª ed.; CTB art. 46

D

QUESTÃO 2

Cerca de 160 passos

Mínimo legal de 30 m; referência prática: passos = km/h da via (80), dobrando à noite, com chuva ou neblina.

Fundamento: Res. CONTRAN 36/1998; Senatran

B

QUESTÃO 3

Manter o capacete e estabilizar a cabeça

Retirar o capacete sem técnica pode agravar lesão cervical. Só se remove se a vítima não respira e ele impede a RCP.

Fundamento: PHTLS 10ª ed.

QUIZ — GABARITO COMENTADO (2/2)

Respostas e fundamentos

C

QUESTÃO 4

Somente diante de perigo imediato

Fora dessas situações, mover a vítima pode agravar lesão de coluna. Retirar de ferragens é trabalho do resgate.

Fundamento: PHTLS 10ª ed.; AHA/Cruz Vermelha 2024

B

QUESTÃO 5

Cadeirinha no banco traseiro

De 1 a 4 anos e 9 a 18 kg: cadeirinha, voltada para a frente, sempre no banco de trás.

Fundamento: Res. CONTRAN 819/2021; CTB art. 64

SÍNTESE: CINCO ATITUDES QUE SALVAM VIDAS

Primeiro a segurança. Depois o socorro. Sempre sem mover.

1

Proteja-se e sinalize

Pisca-alerta, triângulo longe, ocupantes fora da pista.

2

Acione com precisão

Onde, o quê, quantas vítimas, presos e riscos.

3

Não mova, não sacuda, não puxe

Só em perigo imediato — e em bloco.

4

O capacete fica

Exceção: não respira e ele impede a RCP.

5

Pressão no sangramento

Pano limpo, aperte firme e acompanhe.

CANAIS DE EMERGÊNCIA

192 SAMU

193 Bombeiros

190 Polícia Militar

191 PRF — rodovias federais

REFERÊNCIAS

Fontes oficiais deste material

Fonte	Conteúdo / acesso
PHTLS — Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado, 10ª edição (NAEMT).	Cinemática do trauma, avaliação da cena e trauma raquimedular.
OMS / WHO — Road traffic injuries (Global Status Report on Road Safety).	who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
Ministério da Saúde — SAMU 192.	gov.br/saude — Acionamento e regulação das urgências.
AHA / Cruz Vermelha Americana — First Aid Guidelines 2024.	Circulation, doi:10.1161/CIR.0000000000001292
Senatran / CONTRAN — CTB; Resoluções nº 36/1998 e nº 819/2021.	Sinalização de emergência e transporte de crianças.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
TEMA 07 • TRILHA BÁSICA E SUPORTE TÉCNICO



Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO

MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO • VERSÃO FINAL

VIDA ALHEIAS, RIQUEZAS SALVAR!